
피 지 컬 A I 리 빙 센 터 구 축 공 사
전 기 시 방 서

2026. 07.

목 차

1. 일반사항
2. 옥내배관공사
3. 옥내배선공사
4. 배선기구설치공사
5. 조명기구설치공사
6. 분전반 설치공사
7. 동력설비공사
8. 지중선로공사
9. 접지공사

제1장 일반사항

1. 적용범위

본 공사의 시공중 특기시방서, 공사도급계약서(현장설명서 포함)에 별도로 명기되지 않은 사항은 이 시방서에 의하며, 공종별로 해당되지 않는 사항이 있으면 적용을 제외한다.

2. 관계법규

가. 본 공사는 아래의 법령, 규칙 및 기술기준 등에 적합하게 시공하여야 한다.

- (1) 건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법 및 관계 령·규칙·기준
- (2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 관계 령·규칙·기준
- (3) 전기통신기본법, 전파법, 유선방송관리법, 정보통신공사업법 및 관계령·규칙·기준
- (4) 소방법 및 관계 령·규칙·기준
- (5) 산업안전보건법 및 관계 령·규칙·기준
- (6) 항공법 및 관계 령·규칙·기준
- (7) 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정
- (8) 한국전력공사 전기공급규정
- (9) 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)
- (10) 기타 본 공사와 관련된 관계 법·령·규칙·고시·명령·조례 등과 기준

나. 본 공사에 대한 설계도서가 관계법규와 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

다. 본 공사에 관계법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 본 시방서의 취지에 따라 감리원(감독원)과 협의하여 시행한다.

3. 시공관리

가. 공사 수급자는 공사 착공시에 아래 사항을 감리원(감독원)에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

- (1) 착공계
- (2) 현장대리인계
- (3) 현장대리인 이력서
- (4) 현장대리인 자격증 사본
- (5) 공사도급 계약서 사본 및 내역서
- (6) 예정공정표
- (7) 자재수급계획서
- (8) 안전관리계획서(소정양식)
- (9) 기타 발주자가 지정한 사항

나. 공사 수급자는 공사 진행중 아래사항의 공사기록서를 감리원(감독원)에게 제출하여야 한다.

- (1) 감리원(감독원)의 지시사항에 대한 조치결과
- (2) 공사진도 보고서
- (3) 기타 감리원(감독원)이 요구하는 사항

다. 시공상 난해한 부분이나 타설비와 중복부분, 기기의 위치나 높이 등이 불명확하여 시공상 필요할 경우 시공상세도를 작성하여 감리원(감독원)의 승인을 받아야 한다.

라. 수급자는 시공 후 매몰 또는 은폐되어 검사가 곤란한 부분은 사전에 감독원의 검사를 받아야 하며 감리원(감독원)의 사정상 검사가 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

마. 수급자는 전기공사기사 또는 동등 이상의 자격 소지자를 현장대리인으로 상주시켜 감리원(감독원)의 지시에 따라야 한다.

바. 현장대리인은 아래의 공정에 따라 수시 절연저항 및 접지저항을 측정 기록 관리하여야 한다.

- (1) 접지봉 매설후 (접지저항)
- (2) 준공검사전 모든 공정 완료후(절연저항 및 접지저항)

4. 자재관리

가. 공사에 사용하는 자재는 다음의 순위에 따라 선정 사용한다.

- (1) 한국산업규격(K.S)표시품
- (2) 전기용품 안전관리법에 의한 형식승인 표시품
- (3) 설계도서에 별도로 지정된 제품
- (4) 한국전력공사의 개발 채택 시험 합격품
- (5) 기타 (감리원)감독원이 승인한 물품

나. 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장 반입전에 감리원(감독원)의 승인을 받은 후 사용한다.

다. 공사에 사용되는 자재는 파손 및 오손되지 않도록 하며, 습기에 부식되지 않도록 건조한 상태로 잘 보관해야 한다.

라. 공사 수급자는 주요기기로 선정된 아래 자재에 대하여는 감리원(감독원)에게 제작도면을 작성 제출하여 승인을 얻은 후 제작 설치하여야 한다.

- (가) 조명기구
- (나) 수배전반
- (다) MCC반
- (마) 분전반
- (바) 방송장비
- (사) 기타 감리원(감독원)이 요구하는 기자재

5. 관공서 수속

가. 공사에 필요한 인가, 허가, 사용전 검사 등의 출원 및 민원서류는 관계기관의 규정에 의하여 수급자가 이행하여야 하며 공사 준공전에 마쳐야 한다.

나. 수속에 필요한 각종 공과금, 수수료의 부담은 현장설명서 또는 공사도급내역서에 의하여 수급자 또는 발주자가 부담하며, 불명확한 경우에는 공사전에 상호 협의하여 부담의 한계를 정한다.

6. 안전관리

가. 공사 수급자는 안전관리자를 선임하여 공사현장의 안전관리 책임을 져야하며 수시 안전관리 사항을 감리원(감독원)에게 보고하여야 한다.

나. 공사 수급자는 안전관리 계획을 수립하여 시행하고, 안전관리계획서에 의해 안전표시판을 설치한다.

다. 공사 수급자는 전기 안전사고 및 재해 발생이 우려되는 현장에 경고 표시를 하여 외부인의 접촉 및 출입을 막아야 한다.

7. 완성검사 및 공사인도

가. 관공서의 검사 : 공사가 완료되었을 때에는 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

나. 준공검사전 시운전을 시행하고 다음에 표시한 관계 도면 등 서류를 발주자에 제출하고 공사를 인수인계한다.

- (1) 준공검사 필증
- (2) 준공도면

- (3) 완공사진
- (4) 관공서 등의 허가서류 및 검사필증
- (5) 시험성적서 및 검사증
- (6) 취급설명서, 제품설명서(카다로그 등)
- (7) 기기류에 부착된 공구류 및 기타

다. 수급자는 공사가 준공된 후 발주자가 요청하는 경우 시설물의 관리자에게 시설내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시한다. 교육내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선경로, 각종 기기의 조작방법, 조작상의 주의사항, 조작순서등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다.

제2장 옥내 배관공사

1. 적용범위

이 시방은 건물내에 설치되는 전선관(금속 및 합성수지제), 케이블트레이, 금속덕트 등의 관로재 및 아우트렛 박스, 스위치박스, 폴박스 등의 매입 또는 노출공사에 적용한다.

2. 공통사항

- 가. 전선관을 포함한 케이블트레이 등의 관로재, 박스류의 종류 및 규격은 설계도에 의한다.
- 나. 전선관의 부품은 당해 전선관과 같은 재질의 것을 사용한다.
- 다. 전선관의 직경이 28mm 이상일 경우 굴곡개소에는 노말밴드를 사용하여야 하며 이하의 전선관을 구부릴 경우에는 곡률반경을 전선관 직경의 6배 이상이 되도록 한다.
- 라. 길이 30m 이상 또는 4개소 이상의 굴곡을 갖는 경우에는 작업이 편리한 장소에 PULL BOX를 설치하여 배선 작업이 용이하게 한다.
- 마. 전선관을 철근콘크리트 슬라브내에 매입배관할 경우에는 다음에 의하여야 한다.
 - (1) 전선관이 3분이상 겹치지 않게 할 것
 - (2) 전선관이 차지하는 두께는 SLAB 두께의 1/3이하로 한다.
 - (3) 전선관은 상부 철근과 하부 철근의 중간에 위치하도록 하고 전선관이 움직이지 않도록 고정한다.
 - (4) 전선관의 매입 깊이는 25mm 이상 되도록 한다.
 - (5) 전선관의 집중 배관은 가급적 피하고 전선관 상호 간격은 30mm 이상으로 한다.
- 바. 관로를 노출공사 또는 은폐공사를 할 경우에는 다음에 의하여야 한다.
 - (1) 전선관 행거 또는 새들 등을 사용하여 관로를 고정할 때에는 2m 이내 (PVC파이프는 1.5m마다)마다 구조물을 고정하고 관로와 BOX의 접합부에서는 300mm 이내 위치에서 지지한다.
 - (2) 관로 지지용 행거 등은 철재 구조물에 직접 용접하여서는 아니된다.
 - (3) 관로 각종 지지용 금구 및 부속자재는 아연도금 제품을 원칙으로 사용한다.
- 사. 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관 끝에 캡 등을 사용하여 배관이 막히는 것을 방지한다.
- 아. 관로를 습기가 있는 장소에 시설할 경우에는 다음에 의하여야 한다.
 - (1) OUTLET BOX는 방수형을 사용하며 BOX와 COVER 사이에는 방수형 고무패킹을 사용한다.
 - (2) 관로의 중단부가 옥외에 노출될 경우에는 습기 또는 불순물이 관내로 유입되지 않도록 완전히 밀봉하여야 한다.
- 자. 기구에의 전선 인출 또는 접속을 위하여 설치하는 아우트렛 박스류는 다음과 같이 구분 사용한다.
 - (1) 슬라브 매입시에는 콘크리트박스를 사용한다.
 - (2) 종류별 사용 구분

OUTLET BOX류 종 별	사 용 구 분	비 고
8각 54mm	전등용으로 전선관 3개 접속시	
중형 4각 54mm	전선관 동일방향 입출시 전선관 4개 접속시	
스위치박스 54mm	스위치 및 말단의 콘센트용	스위치 개수에 따라 2개용, 3개용 사용

- 차. OUTLET BOX류에는 용도에 따라 BOX COVER(맹카바, 스위치카바, 콘센트카바 등)를 사용한다.
- 카. 시공후 은폐된 장소 또는 노출장소의 배관재제의 도금 또는 도장이 벗겨진 개소에는 재도장하여야 한다.
- 타. 금속재의 전로재에는 사용전압에 따라 제1종, 제3종, 특별제3종 접지를 하여야 한다.

3. 금속관 공사

- 가. 금속관 공사는 설계도에 별도로 지정하지 않는 한 후강아연도전선관을 사용한다.
- 나. 금속관과 BOX 연결부분은 로크너트를 밖으로 밀착시켜 전선관이 풀리지 않게 시공한다.
- 다. 관 상호간의 접속은 카프링 또는 나사 없는 카프링을 사용하고 결합을 단단히 한다.
- 라. 금속관로의 상호간의 접속, 금속관로와 금속제 부품간의 접속은 기계적, 전기적으로 완전하게 접속하며 금속관의 최종단으로부터 접지개소까지 완전하게 접속하여야 한다.
- 마. 라.항의 전기적 접속은 Bonding 처리를 하여야 한다.
- 바. 절단한 배관은 절단한 끝을 리이머로 다듬고, 관단에는 반드시 부싱을 설치하여 통선시 전선의 피복을 상하지 않도록 한다.
- 사. 노출배관에 사용되는 유니버설 엘보우 등은 매입공사에 사용하여서는 안된다.

4. 합성수지관 공사

- 가. 아래의 장소에는 별도의 보호조치를 취하는 경우를 제외하고 PVC공사를 지양한다.
 - (1) 중량물의 심한 압력 또는 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소
 - (2) 전선관의 표면온도가 40.℃ 이상 가열될 우려가 있는 장소
 - (3) 합성수지를 변질시킬 우려가 있는 화학약품을 취급하는 장소
- 나. 합성수지관 상호간의 접속은 카프링과 합성수지용 접착제를 사용, 완전하게 접속하여 이탈우려가 없고 방수가 되도록 시공하여야 한다.
- 다. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링 등을 사용하여 시공한다.
- 라. BOX류와 관과의 접속은 커넥터를 사용하여 이탈 우려가 없도록 시공한다.
- 마. 합성수지관의 단구는 매끈하게 하여 통선시 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

5. 가요전선관 공사

- 가. 제1종 가요전선관은 노출장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소, 건조한 장소에 사용하고 이외의 장소에는 제2종 가요전선관을 사용한다.
- 나. 전선을 구부릴 경우 굴곡부의 곡률반경은 전선관 지름의 (2종은 3배, 1종은 6배)로 한다.
- 다. 관상호의 접속은 가요전선관용 카프링으로 완전하게 접속한다.
- 라. 가요 전선관을 BOX류와 연결할 때는 가요전선관용 콘넥타 등을 사용하여, 기계적 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
- 마. 관단에는 반드시 부싱을 설치하여 통선시 전선의 피복이 손상되지 않도록 한다.

6. 케이블트레이 공사

- 가. 케이블트레이의 부속품은 당해 케이블트레이 및 시설장소에 적합한 것으로 한다.
- 나. 트레이가 벽이나 바닥등을 관통할 경우에는 견고하게 인입 인출하고, 방화구획이 서로 다른 조영재를 통과할 경우 불연성 재료를 충전시켜 차폐하여야 한다.
- 다. 트레이 상호간의 접속은 적절한 코넥타등을 사용하며, 벽 및 바닥을 관통하는 위치에서는 접속을 피한다.
- 라. 트레이의 방향 전환은 수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나 크로스를 사용한다. 그리고 폭이 큰 트레이와 작은 트레이의 연결은 레듀샤를 사용한다.
- 마. 트레이가 천정 또는 벽면에 설치될 경우에 그 지지는 자체 중량과 수용되는 케이블의 중량에 충분히 견디도록 행거와 벽부라켓을 선정한다.
- 바. 케이블트레이에 낙하물이나 전선의 손상이 우려되는 지역에는 덮개를 사용하여야 한다.

7. 금속덕트 공사

- 가. 금속덕트 공사에 사용하는 금속덕트는 다음의 각호에 적합하여야 한다.
 - (1) 금속덕트의 재질은 철판으로 덕트의 폭에 따라 아래와 같이 제작한다.

덕트의 최대폭 (mm)	철판 두께 (mm)	비 고
50 미만	1.2	
50 - 300 미만	1.6	
300 - 500 미만	2.0	
500 초과	2.3	

(2) 내면은 전선의 피복을 손상시키는 돌기가 없어야 한다.

(3) 내면 및 외면에는 산화방지를 위하여 아연도금등으로 피복한다.

나. 금속덕트 공사는 가급적 접합부를 줄이고, 끝부분은 막는다.

다. 굴곡개소 및 분기개소는 내부에 설치되는 최대규격 전선의 소요 최소곡률반경이 확보되도록 한다.

라. 덕트내의 상하 직각방향으로 굴곡된 경우에는 모서리 부분에서 전선피복이 손상되지 않도록 고무판을 부착한다.

마. 수직부분의 덕트에는 덕트내에 케이블 지지대를 설치하여 전선을 포박할 수 있도록 한다.

바. 덕트 지지점간의 거리는 아래에 적합하게 시공한다.

덕트 단면의 폭 (mm)	지점간의 최대거리 (m)
200 이하	2.4
500 이하	2.0
800 이하	1.8

※ 굴곡 또는 말단부 : 시작점 또는 말단부로부터 30cm 이내에 지지

사. 덕트가 방화구역이 서로 다른 조영체를 통과시에는 불연성물질로 충전시켜 차폐하여야 한다.

8. PULL BOX, JUNCTION BOX

가. 박스의 형태는 설치 장소에 적합한 것으로 두께 1.2mm 이상의 것으로서 규격은 설계 도면에 의한다.

나. 박스는 점검할 수 있는 장소로서 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유가 있는 장소에 설치한다.

다. 박스내에 물기가 스며들 우려가 없도록 한다. 다만, 공사상 부득이한 경우는 방수형의 박스를 사용할 수 있다.

라. 슬라브 하부에서 떨어져 노출로 설치되는 박스는 스라브에 인서트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 한다.

마. 박스가 300x300x200이상의 규격으로 사용할 시는 형강(30x30x3t)을 보강하여 제작하여야 한다.

바. 천정에 설치되는 수구용 박스(아우트렛박스류)는 천정틀에 고정하거나 보강재를 사용하여 고정하여야 한다.

사. 벽체에 매입되는 SWITCH BOX(콘센트, 점멸기 취부용)는 벽체 마감선에 스위치 플레이트의 시공품질을 위하여 플라스틱 카바를 설치한다.

아. 풀박스 또는 정크선박스는 전압에 따라 접지종별에 적합한 접지를 하여야 한다.

제3장 옥내배선공사

1. 적용범위

이 시방은 건물내에 설치되는 전선, 케이블, 버스덕트 등의 배선공사에 적용한다.

2. 배선 일반

가. 사용 도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

나. 관이나 덕트에 배선하는 경우에는 전선피복을 상하지 않도록 관내를 충분히 청소하고 입선한다.

다. 특수한 경우를 제외하고 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일 관내에 넣어야 하며 다만, 동극의 왕복선을 동일 관내에 수용하는 경우와 같이 전자적 평형 상태에 시설할 때는 그러하지 아니하여도 된다.

라 배전반, 분전반 등과 같이 점검이 빈번한 곳에는 모든 전선에 쉽게 지워지지 않도록 전선 고유 회로번호를 표시하여 회로의 식별을 용이하게 하여야 한다.

마. 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심인 것은 8배)이상으로 한다.

바. 케이블을 조영재의 연면에 따라 노출 시설하는 경우에는 클리트, 새들 등을 사용하여 2m 이내로 견고하게 고정한다.

사. 수직으로 부설되는 트레이 및 덕트 내의 배선은 도체의 수직 하중에 견딜 수 있도록 적절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

아. 천정속의 옥내배선으로부터 분기하여 천정 부착 조명기구에 접속하는 배선은 가요전선관을 사용하여야 한다.

2. 상별 배선의 표시 및 배열

가. 전선의 색별은 다음과 같이하여 부하 평형을 점검할 수 있도록 하여야 하며, 부득이한 경우에는 각 기기 기구와의 접속 선단에 색테이프를 사용하여 구별할 수 있게 하여야 한다. (상별 색채 기준은 인입 모선부터 부하 원단까지 동일 색채로 시공)

구 분	배 전 방 식	전 압 측	중성선 또는 접지측 전선	접 지 선
저 압	단상 2선식	적 또는 흑색	백색 또는 회색	녹 색
	단상 3선식	적 또는 흑색	백색 또는 회색	녹 색
	삼상 3선식	흑, 적	백색 또는 회색	녹 색
	삼상 4선식	흑, 적 청색	백색 또는 회색	녹 색
고 압	삼상 3선식	흑, 적 청색		녹 색
직 류		(+)극 적색	(-)극 청색	녹 색

나. 배선반 단자, 시험용 단자 또는 반등의 기구 배치에 있어 상별배선은 아래의 순서에 의하여 배치하여야 한다.

(1) 교류

(가) 좌우일 경우 : 좌로부터 R.S.T.N

(나) 상하일 경우 : 위로부터 R.S.T.N

(다) 원근일 경우 : 가까운 것부터 R.S.T.N

(2) 직류

(가) 좌우일 경우 : 좌로부터 +(P), -(N)

(나) 상하일 경우 : 위로부터 P, N

(다) 원근일 경우 : 가까운 것부터 P, N

3. 저압 전선의 접속

- 가. 전선은 가능한 접속부분이 없도록 단일 전선을 사용하여야 한다.
- 나. 전선의 접속은 점검할 수 있는 JUNCTION BOX 또는 기구 내에서만 시행한다.
- 다. 직경 2.0mm 이상의 전선의 상호간을 접속할 경우에는 해당 규격의 WIRE CONNECTOR, 압착슬리브 등을 사용 완전하게 접속한다.
- 라. 도체의 굵기가 35mm² 이상인 저압의 전선 또는 케이블 상호간을 접속할 경우에는 다음의 방법에 의한다.
 - (1) 압축슬리브 또는 압착단자를 사용하여 접속한 후 자기융착테이프와 절연테이프를 사용하여 완전하게 절연처리한다.
 - (2) 케이블의 표준 접속공법에서 사용하는 접속재(테이프 및 충전재등의 접속키트, 열수축형 절연튜브, 조립식접속재 등)를 사용하여 접속한다.
- 마. 각종 전선을 배선기구에 연결할 경우에는 해당 규격에 적합한 압착단자를 사용한다. 다만 배선기구의 전선 연결용 단자의 구조가 압착단자의 효력이 있는 경우에는 제외한다.
- 바. 전선의 분기는 분기점에 장력이 가해지지 아니하도록 한다.
- 사. 스위치 선은 항상 전압측 전선(비접지측 전선)에 연결되어 점멸하도록 한다.
- 아. 코오드 펜던트 기구는 코오드 화스너를 사용하거나 장력이 단자에 걸리는 것을 방지하는 적당한 방법을 써서 단자에 직접 중량이 걸리지 않도록 한다.

4. 고압케이블

- 가. 고압이상의 케이블(이하 고압케이블) 상호간을 접속시에는 고압케이블 전용의 접속재를 사용하여 접속하고, 그 시공방법은 제작회사의 표준 시공방법에 의하여 실시한다.
- 나. 고압케이블의 단말 부분에는 단말처리재(CABLE HEAD)를 사용하여야 하며 그 시공방법은 제작회사의 표준 시공방법에 의하여 실시한다.
- 다. 고압케이블의 접속이나 단말처리는 고도의 기술과 경험을 가진 숙련자로서 케이블 접속공법에 관한 교육을 이수한 자가 하여야 한다.
- 라. 주위에 습기가 많거나 우천시 등에는 접속 또는 단말처리 작업시 수분의 침투에 의한 절연파괴의 우려가 있으므로 로 습기가 없고 맑은 날 작업을 시행한다.
- 마. 고압케이블용 접속재 또는 단말처리재는 공인기관의 검사를 필한 실적이 있어야 한다.

5. 전로의 절연저항 및 절연내력

- 가. 회로별로 입선 작업 완료후 반드시 절연저항을 측정하여야 하며 전력기기 및 배선기구 부착후에도 절연저항을 측정하여 반드시 기록 관리하여야 한다.
- 나. 저압의 옥내 및 옥측 배선의 경우 전선상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는 개폐기를 구분할 수 있는 전로마다 측정하여 아래값 이상이어야 한다.

전로의 사용전압의 구분		절연 저항치
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V이하로 경우	0.1Ω
	대지전압이 150V를 넘고 300V이하인 경우 (전압측 전선과 중성선 또는 대지간의 절연저항)	0.2Ω
	사용전압이 300V넘고 400V미만인 경우	0.3Ω
400V 이상		0.4Ω

다. 고압 또는 중성점 접지식 특별고압배선은 고압에서는 그 최대사용전압의 1.5배, 중성점 접지식 특별고압전로에
서는 그의 최대사용전압의 0.92배의 시험전압으로 그 전선과 대지사이의 절연내력을 시험하였을 때 연속하여
10분간 이에 견디어야 한다.

제4장 배선기구 설치공사

1. 적용범위

이 시방은 전열용 수구(콘센트), 조명용 점멸기(스위치) 등의 설치공사에 적용한다.

2. 설치 일반

가. 배선기구의 설치 위치 또는 높이는 설계도에 의하고, 표기되지 않은 사항은 다음에 의한다.

(1) 스위치의 설치높이는 바닥에서 스위치중심까지 1.2m로 한다.

(2) 일반 콘센트의 설치높이는 바닥에서 콘센트중심까지 0.3m로 한다.

(3) 기타 특수용도의 콘센트(조리대용, 세탁기용, FAN용, 에어컨용, 보일러용 등등)는 그 용도에 적합한 설치높이로 시설하며, 감리원(감독원)과 협의한다.

(4) 전열용 콘센트와 다른 전화, TV 등의 수구가 인접하여 설치되는 경우 수구 중심간 수평거리는 0.2m로 한다.

(5) 점멸기를 출입구에 설치할 경우에는 문틀 외측에서 점멸기 중심과의 거리 15cm 정도에 설치토록 한다.

나. 특별히 도면에서 요구되고 있지 아니하는 한 모든 배선기구는 원칙적으로 바닥 마감면에 대하여 수직으로 설치한다.

다. 배선기구용 배관공사를 시행하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장애물의 유무, 배관 설비 및 기구의 설치 가능여부를 확인한다

라. 점멸기의 형태, 또는 점멸기나 콘센트의 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로서 견본에 의하여 감리원(감독원)과 협의하여 결정한다.

마. 기기와의 직접 접촉을 위해 설치되는 아우트렛박스류에는 적당한 마감플레이트를 설치한다.

3. 점멸기의 설치

가. 모든 점멸기나 스위치류는 조작시 안전하여야 하며, 진동이나 요동이 발생되도록 설치되어서는 안된다.

나. 점멸기는 윗쪽 또는 오른쪽으로 하였을 때 페로(점등)가 되는 것이 원칙이며 3로스위치는 예외로 한다.

다. 점멸기는 2개 이상의 박스나사(연용의 것은 1개의 부착틀에 조립된 것을 1개로 본다)로 박스 등에 견고히 부착한다.

라. 매입으로 설치되는 점멸기는 건축 마감 면보다 튀어나와서는 안된다. 또한 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 점멸기에 부착한다.

마. 점멸기등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 안된다. 점멸기 부착용 박스의 매설깊이는 마감면으로부터 3mm이상 깊이 묻히지 않도록 유의하며, 마감방법에 따라 불가피하게 깊이 묻히지 않도록 유의하고, 마감방법등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 점멸기를 부착한다.

바. 함에 내장되어 있는 스위치류는 벽 또는 소정의 지지물의 직경이 6mm 이상인 볼트로 4개소 이상 지지한다. 이들 지지물의 강도는 함등을 포함한 스위치류의 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있는 것으로 어떠한 진동에도 견딜 수 있도록 견고히 설치한다.

사. 등기구등에 직접 설치되는 점멸, 절체, 전환용 등의 스위치는 기구의 무게 중심부에 위치하거나 조작시 등기구등이 요동하지 않는 위치로서 기구에 견고하게 부착한다.

4. 콘센트류의 설치

가. 건축물 내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것으로 같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것으로 한다.

나. 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나 연용으로 1개의 부착틀에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치한다.

다. 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 않도록 설치한다.

- 라. 매입으로 설치되는 콘센트는 건축 마감면보다 튀어나와서는 안된다. 또한, 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 콘센트에 부착한다.
- 마 콘센트류를 부착하기 위하여 스프링와셔등의 지지물을 고여서는 안된다. 콘센트 부착용 박스의 매설깊이는 마감면으로부터 3mm 이상 깊이 묻히지 않도록 유의하며, 마감방법등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 콘센트를 부착한다.
- 바. 250V 15A 콘센트는 접지극이 있는 것을 사용하며 접지선을 반드시 연결하여야 한다.

제5장 조명기구 설치공사

1. 적용범위

이 시방은 옥내외 조명기구의 제작 및 설치공사에 적용한다.

2. 조명기구 일반

- 가. 설계도면에 제시된 조명기구는 외형적인 개념을 표시한 것이므로 구조 및 설치방법을 표시한 제작도 또는 견본을 제출하여, 감리원(감독원)의 승인을 얻은 후 제작하여야 한다.
- 나. 조명기구의 반사면 색상은 설계도에 의하고, 외표면은 특기가 없을 때에는 제작자의 표준색으로 한다.
- 나. 천정 매입형 조명기구는 가요전선관과 콘넥터를 전원인입구에 직접 접속할 수 있는 구조로 제작하며 기구 내부에서 접속하기 곤란한 구조의 것은 외부에 카바있는 OUTLET BOX를 설치하여야 한다.
- 다. 조명기구를 설치한 상태에서 분리하여야 하는 램프, 글로브, 루바, 반사판 등은 특수한 공구를 사용하지 아니하더라도 쉽게 분해결합이 가능한 구조로 한다.
- 라. 등기구는 내부 발열에 의해 등기구 자체에 어떤 변형도 발생되지 않도록 제작되어야 한다.
- 마. 등기구의 모든 배선 및 충전부는 반드시 은폐되어야 하며 점등시 배선이 점등을 방해하거나 보이지 않도록 한다.
- 바. 등기구내의 배선은 반드시 상시 사용온도가 100. C 이상인 것으로 등기구내에서 발생할 수 있는 어떠한 온도 상승에서도 그 특성이 변하거나 절연체가 손상을 입지 않는 것이어야 한다.
- 사. 등기구내에서의 전선 접속은 최소화하며, 전선 접속은 단자대를 사용하거나 슬리브접속, 납땜접속등의 적절한 접속에 의하고, 사용전선과 동등이상의 내열성이 있는 절연카바 또는 튜브를 끼워 절연하도록 한다.

3. 백열등 기구류

가. 전구 및 소켓류

- (1) 소켓은 백열전구를 바르게 설치하는 구조이어야 하며, KSC 7702(전구류의 베이스 및 소켓) 및 KSC 8032(소켓)규격에 적합하고 예상되는 진동, 충격등에 의해서 광원의 탈락 또는 파손이 생기지 않는 구조로 한다.
- (2) 백열등기구는 사용상태에서 광원을 쉽게 교환할 수 있는 구조로 한다.
- (3) 보통의 사용상태에 있어서 예상되는 진동, 충격등에 의해서 광원의 접촉불량, 탈락 또는 파손등이 생기지 않는 구조로 한다.

나. 갓 및 글로브

- (1) 갓 및 글로브와 홀더와의 접합부는 KSC 8005(조명기구용 유리와 홀더의 접합부 치수)에 적합한 것 또는 이에 준하는 것으로 한다.
- (2) 유리는 언이이팅을 하여 기포, 흠, 변형, 편육 등이 없어야 하며 투과율, 확산성이 좋은 것으로서 전구의 필라멘트가 보이지 않아야 한다.
- (3) 금속반사갓은 녹, 흠, 변형 등이 없고 반사율이 높고 내구력이 있게 마무리한 것으로 한다.

다. 방습기구

- (1) 습기가 많은 곳에 사용하는 기구는 나사식 글로브나 고무패킹등으로 내부에 습기가 들어가지 않는 방습형으로 한다.
- (2) 등기구의 금속부류등은 될 수 있는 대로 황동제를 사용하고, 철물은 아연도금 또는 녹막이(방청)처리가 된 것으로 한다.

4. 형광등 기구류

- 가. 형광등기구는 KSC 7603(형광등기구) 규정에 적합한 것이어야 한다.
- 나. 기구는 양질의 재질로 구성되고, 충분한 내구성이 있어야 하며 조영재에 견고하게 부착할 수 있어야 한다.
- 다. 램프 및 소켓을 제외하고 충전부는 사용상태 및 램프와 글로스타터를 쉽게 교환할 수 있는 구조로 한다.

- 라. 기구에는 필요에 따라 환기구멍을 설치한다.
- 마. 보통의 사용상태에 있어서 예상되는 진동, 충격 등에 의해서 램프의 접촉불량, 탈락 또는 각 부의 느슨해짐, 파손 등이 생기지 않는 구조로 한다.
- 바. 점등중의 온도상승으로 각 부에 장해를 일으키거나 램프의 특성 및 수명에 나쁜 영향이 없어야 한다.
- 사. 글로브 및 조명커버는 기구내부에 침입한 곤충, 먼지등에 의한 사용상 지장이 없는 구조로 한다.
- 아. 글로우 스타터 방식의 형광등에는 잡음방지를 위한 잡음방지용 콘덴서가 설치되어 (0.006-0.01 μ F 정도) 유효하게 형광등에서 발생된 잡음이 방지 되도록 한다.
- 자. 형광등에는 적정용량의 역률개선통 콘덴서를 내장시켜 역률이 90% 이상이어야 하며, 또한 소정의 방전저항을 함께 설치한다.
- 차. 기구에 내장하는 안정기 등 부품은 KS제품을 사용하며, 일반 형광램프용 안정기는 KSC 8102(형광램프용 안정기), 전자식 안정기는 KSC 8100(형광램프용 전자식안정기)에 적합한 것을 사용한다.
- 카. 기구에 사용되는 강판은 KSD 3501 (열간 압연 연강판 및 강대) 또는 KSD 3512(냉간 압연강판 및 강대)에 규정된 것으로서 공칭두께는 0.5mm 이상으로 한다.
- 타. 방습형은 고무패킹 등으로 내부에 습기가 들어가지 않는 구조로 한다.
- 파. 디퓨저(diffuser), 루버(louver)의 종류, 재질 등은 설계도에 의한다.

5. 방전등 기구류

- 가. 등기구는 개방형 또는 밀폐형 등으로 제작하며, 모든 재료는 반드시 금속재와 내열유리등으로 제작되어야 한다. 등기구는 취급이 안전하고 전구의 교체, 내부의 점검, 청소 등이 용이하며 기구의 내부발열이 충분히 방열될 수 있는 구조로 한다.
- 나. 등기구 내부에 사용되는 모든 자재는 어떠한 내부환경 변화에도 연소되지 않는 제품을 사용한다. 옥내용의 개방형중 밀폐된 부분과 밀폐형 및 옥외형등기구는 먼지, 곤충, 물방울 등이 침입되지 아니하는 구조로 하며, 특히 밀폐형이나 옥외형의 반사갓 부분은 완전히 밀폐구조로 제작한다.
- 라. 금속 반사 갓은 KS에 적합하여야 하며, 양질의 것으로서 일변의 길이가 300mm 이상의 것은 0.6mm 이상의 두께를 갖고 있는 강판으로 제작하며 완전한 방부처리를 한다.
- 마. 알루미늄, 스테인레스스틸, 특수 반사유리등의 것도 금속재 반사 갓의 정도를 갖고 있는 것으로 반사면은 광의 확산성이 우수하며 기구효율을 75% 이상 유지할 수 있는 것으로 한다.
- 바. 밀폐형의 전면에 설치되는 등기구의 전면유리, 글로브등은 양호한 투광율을 갖고 있는 것으로 반사면은 광의 확산성이 우수하며 기구효율을 75% 이상 유지할 수 있는 것으로 한다.
- 사. 등기구는 사용조건에 따르는 적절한 광각을 갖고 있으며 광축이 바른 방향을 비출 수 있는 제품으로 유효 광속을 충분히 얻을 수 있는 제품으로 한다.
- 아. 모든 방전등은 반드시 고역율형으로 역률이 90% 이상인 제품을 사용한다. 등기구 내에 설치되는 콘덴서는 발열과 폭발에 대비 할 수 있도록 설치하여야 하며 필요시 제거나 교체가 용이하도록 설치한다.
- 자. 베이스는 사용중 헐거워지지 않도록 적당한 방법으로 부착한다.
- 차. 정격 2차 전압이 300V를 초과하는 변압식 안정기는 자기누설형으로서 절연형이어야 한다. 안정기내의 충전부 상호간 및 충전 부와 외함사이는 충분한 절연거리를 유지하여야 한다.
- 카. 안정기에 사용하는 역률개선통 콘덴서는 KSC 4805(전기기기용 콘덴서)에 규정하는 것 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

6. 조명기구의 배치 및 설치

- 가. 등기구의 배치는 설계도에 의하고 변경이 필요한 경우에는 변경배치도 및 상세도등을 작성하여 감리원(감독원)의 승인을 얻은 후 등기구를 배치한다.
- 나. 설치장소의 환경에 따라 방습형, 방수형, 방폭형 등을 사용하여야 한다. (습기가 많은 장소 : 방습형, 옥외노출 또는 샤워실 : 방수형 등)
- 다. 모든 등기구는 전구의 교체등 유지관리가 쉽고, 등기구 몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 설치한다.
- 라. 모든 등기구는 등기구 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있고, 등기구의 부착면의 진동 또는 충격에도 추락할

염려가 없도록 완전하게 설치한다.

마. 박스에 직접 부착하는 등기구는 박스카바용 나사 2개 이상으로 고정한다.

바. 중량이 큰 등기구는 천정마감재인 석고보드, 집섬보드 또는 12mm 미만의 합판등 소정의 부착강도를 보장할 수 없는 장소에 설치해서는 안되며, 천정구조재(반자틀 등)에 부착하거나 보강재(인서트 및 행거볼트 등)를 사용하여 견고히 부착한다.

사. 매입 등기구의 둘레에는 등기구 설치로 인하여 천정등이 처지거나 뜨지 않도록 적절한 보강조치를 한다.

아. 등기구는 수직 또는 수평으로 설치 면과의 사이에 틈이 생기지 않도록 설치한다.

자. 콘크리트 타일 등에 설치할 때에는 칼블럭, 코킹볼트등을 보조재로 사용한다.

차. 금속제에 설치하는 경우에는 볼트 또는 나사에 의하던가 후크볼트(hook bolt)를 사용한다.

카. 이중 천정내에서 옥내배선으로부터 분기하여 조명기구에 접속하는 배선은 케이블배선 또는 금속제 가요전선관 배선으로 한다.

7. 옥외 조명등의 설치

가. 옥외조명용 등주는 제3종 접지를 하고 수평수직이 맞도록 설치한다.

나. 케이블은 안정기 박스내에서 접속 또는 분기하는 것을 원칙으로 한다.

다. 점멸기(장치)는 설계도에 의한다.

라. 점멸기(장치)에 타이머를 사용하는 경우 타이머의 특성은 다음과 같아야 한다.

(1) 정전보상용 (24시간용)

(2) 다이알 눈금 24시간용

(3) 눈금조정단위 10분

마. 보안등 및 가로등 기초용 앵커볼트와 너트는 용융아연도금한 것을 사용한다.

제6장 분전반 제작 및 설치공사

1. 적용범위

이 시방은 전등 및 전열용 분전반, 벽부형 동력용 분전반의 제작 및 설치공사에 적용한다.

2. 분전반의 제작

가. 분전반내에 설치되는 기기의 종류, 수량 및 규격 등은 설계도에 의한다.

※ 동력용 분전반에는 설계도에 따라 기동장치, 제어장치, 개폐조작장치 및 표시장치, 역률개선용 콘덴서 등을 시설한다.

나. 분전반의 제작자는 제작전에 다음 도면을 작성하여 감리원(감독원)의 승인을 받아야 한다.

- (1) 외형도
- (2) 결선도
- (3) 조립도(내부 구조도)
- (4) 내부 부품 사용설명서(카탈로그, 취급설명서 등)

다. 분전반 함체는 별도로 지정하는 것을 제외하고 아래와 같이 한다.

구 분	구 조			비 고
	내 함(BOX)	내 부 덮 개	전 면 문 짝	
매 입 형 반매입형	1.6t - 2.0t 철판	1.6t - 2.0t 철판	1.6t - 2.0t 스텐레스 헤어라인	
노 출 형	1.6t - 2.0t 철판 또는 1.5t - 2.0t 스텐레스 헤어라인	1.6t - 2.0t 철판 또는 1.5t - 2.0t 스텐레스 헤어라인	1.6t - 2.0t 철판 또는 1.5t - 2.0t 스텐레스 헤어라인	
자 립 형	2.3t 철판	2.3t 철판	2.3t 철판	

- (5) 분전반의 분기 배선은 동부스바 사용을 원칙으로 하며 전류용량은 $3(A/mm^2)$ 이상인 것을 사용한다.
- (6) 전등·전열 분전반 내의 주차단기는 표준형을, 분기차단기는 분전반형을 사용하여 제작한다.
- (7) 분전반 내부에는 접지용 단자를 마련하며, 중성선 단자가 필요로 하는 곳에는 선의 접속 및 분리가 용이하도록 터미널식 단자를 사용토록 한다.
- (8) 분전반의 내부 덮개에는 분기차단기의 회로를 표시하는 명판꽃이를 부착하여야 하며, 회로점검이 가능한 구조로 제작되어야 한다.
- (9) 방습형 분전반은 습기가 침입되지 아니하게 패킹 등을 설치하고 절연 재료등은 흡습성이 적은 것을 사용하여야 한다.
- (10) 동부스바 간의 접속은 스프링와셔를 이용한 나사조임, 용접, 리베트 조임 또는 이와 동등 이상의 접속 효과가 있는 방법으로 하여야 한다.
- (11) 충전도체와 비충전 금속체간 또는 충전도체간 간격은 공히 10mm 이상으로 한다. 단, 선간 전압이 300V를 초과하는 때에는 20mm 이상으로 한다.

3. 시공

가. 분전반 설치는 설계도에 명기한 것을 제외하고는 매입형을 원칙으로 하며, 현장 여건상 어려울 경우에는 감리원(감독원)과 합의하여 반매입, 노출형 또는 자립형으로 설치한다.

나. 분전반의 설치높이는 설계도에 의하고, 표기되지 않은 경우는 바닥에서 함상단까지 1.8m로 한다.

다. 분전반의 전면문짝에는 아크릴 또는 이와 동등 이상($3 \times 60 \times 200mm$)으로 명판을 표시하여야 하며, 명판명은 감리원(감독원)과 협의하여 정한다.

라. 비상조명회로 및 소방설비회로의 전원으로 사용하는 분기회로는 붉은글씨로 회로를 표시한다

제7장 동력설비 공사

1. 적용범위

이 시방은 기계실 등에 설치되는 동력용 전동기의 전력공급배선 공사에 적용한다.

2. 시공

가. 전동기 등의 동력설비에는 반드시 제3종 접지시설을 하여야 한다.

다만, 고압전동기일 경우에는 제1종 접지시설을 한다.

나. 전동기와 전원공급용 배관과의 연결은 가요전선관을 사용 연결하고, 습기가 많은 장소인 보일러실이나 펌프 설치 개소에는 방수형 가요전선관을 사용한다.

다. 상용 및 예비기가 있는 경우 각각 별도의 회로로 전원이 공급되어 고장시 절체가 가능하여야 한다.

라. 동력설비의 자동제어 회로가 들어가는 것은 반드시 수동/자동 선택터를 부착하여 수동조작이 가능하도록 한다.

마. 수중펌프에 사용되는 배선은 수중 케이블을 사용하여야 하며 중간에 접속부분이 있어서는 안된다.

바. 회전기기는 시공완료후 시운전하여 회전방향, 이상진동 등 정상운전여부와 각종 기기 및 지시계기의 정상동작 여부를 확인한다.

제8장 지중전선로 공사

1. 적용범위

이 시방은 저압, 고압 및 특별고압의 지중전선로, 지중인입전선로, 전력용맨홀 또는 핸드홀 등의 시설에 적용한다.

2. 터파기

가. 지중전선로는 시공전에 아래의 사항을 충분히 검토한다.

- (1) 주위 지반의 연약 정도
- (2) 위험물 배관의 유무
- (3) 유도장해 피해물의 유무
- (4) 지표상으로부터 국부하중에 따른 문제점

※ 도면의 설치경로를 변경할 경우에는 감리원(감독원)과 협의하여 시공한다.

나. 터파기는 설계도의 단면도에 의거 파도록 한다.

다. 터파기 바닥처리하는 관로의 경사, 커브 등을 고려하여 터파기 바닥면을 고르고 충분히 다진다.

3. 관로의 부설

가. 지중관로의 매설깊이는 다음 표에 의한다.

시 설 장 소	매설깊이[m]
차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소	1.2 이상
기타 장소	0.6 이상

나. 관의 규격 및 종류는 설계도에 의하고 (부식되거나 산화되는 재료(강제 전선관)의 전선관을 사용하여서는 안되며 경질비닐전선관(HI-PVC 또는 ELP)을 사용하는 것을 원칙으로 한다.) 돌기, 파손, 장애물등 동선에 지장이 일어나지 않는 것을 사용한다.

다. 관은 불필요한 구부림, 휘어짐등이 있어서는 안된다.

라. 관과 건물과의 접촉부는 옥내에 물이 침입하지 않도록 내구성이 있는 실링제를 충진한다.

마. 옥내로 들어오는 관의 경우 옥외 쪽으로 기울도록 하며 기울기는 최소 1/1,000이 되도록 한다.

바. 관 상호간의 접속은 카프팅과 합성수지용 접착제를 사용, 완전하게 접속하고 컴파운드, 누수방지 테이프 등으로 보강하여 완전하게 방수가 되도록 한다.

사. 매설경로를 따라 지중전선로 20cm 상단에 케이블 매설을 표시하는 경고표지를 하여 선로를 보호하고, 필요에 따라 매설깊이, 전선로 방향 등을 지상에서 쉽게 확인할 수 있도록 표주등으로 표시한다.

4. 케이블의 부설

가. 관내에 인입하기 전 도통시험 및 관내를 충분히 청소하고 케이블이 손상하지 않도록 관 끝부분을 보호한 후에 주의깊게 인입한다.

나. 케이블은 굴곡개소 및 인입구, 인출구 근처의 지중함(맨홀·핸드홀)내에서 여유를 가지게 한다.

다. 케이블 포설시 허용곡률반경은 단심케이블의 경우 케이블외경의 10배 이상, 3심케이블의 경우 7배 이상이 되도록 한다.

라. 지중케이블은 가급적 중간접속이 없어야 하며, 접속 또는 분기는 지중함 내에서 하여야 한다.

마. 케이블의 접속은 표준 접속공법에서 사용하는 접속재(테이프 및 충진재등의 접속키트, 열수축형 절연튜브, 조립식접속재 등)를 사용하여 접속한다.

바. 옥외 전력기기의 단자와 케이블간의 접속은 해당기기의 단자구조에 적합한 것으로서 완전한 방수 및 절연을 확보할 수 있는 접속재를 사용한다.

5. 케이블 입상처리

- 가. 가대용 완금은 충분한 굵기의 아연도금 볼트를 사용하여 전주에 설치하고 필요에 따라 암타이(arm tie)보강하여 견고하게 한다.
- 나. 고압케이블의 케이블헤드는 케이블의 입상장주도를 참고하여 미려하게 설치한다.
- 다. 완금의 가공은 방식처리전에 행한다.
- 라. 케이블 단말처리는 접속경험이 풍부하고 숙련된 접속공으로서 케이블 접속공법에 관한 교육을 이수한 자가 하여야 한다.
- 마. 특별고압선로의 완금은 접지 하여야 하며, 접지선은 중성선에 연결한다.
- 바. 입상케이블 보호관은 밴드에 의해 전주에 견고하게 고정하며 관 하단부가 지하 20 cm이상 묻히도록 한다.
- 사. 고압케이블의 접속 및 단말처리는 “제2장 옥내배선공사” 시방에 의한다.

6. 지중함(맨홀·핸드홀)의 시설

- 가. 지중함의 규격은 설계도에 의하며, 통상 콘크리트체로서 차량 등의 중량물의 압력에 견디는 것으로 한다.
- 나. 지중함의 내부마감은 방수구조로 하여야 하며, 침입한 물이 용이하게 배수되거나 그 안에 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 한다.
- 다. 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 사람이 쉽게 열 수 없도록 시설한다.
- 라. 지중함내의 모든 철재류(부라켓, 행거, 후크, 앵커용 자재 등)는 용융아연도금한 것을 사용하며, 지중함의 벽에 매입 설치되는 앵커류는 물의 침입이 방지되도록 방수층 위에 설치한다.
- 마. 깊이가 1.2m를 초과하는 지중함은 승강용 금속제 사다리를 설치한다.
- 바. 지중함내에서 케이블의 차폐층이나 금속류를 접지 하여야 하는 경우에는 적절한 접지장치를 지중함의 바닥 또는 지중함 외에 시설하여 차폐층과 모든 비충전 도체의 접지가 용이하도록 한다.

7. 전로의 절연저항 및 절연내력

- 가. 회로별로 입선 작업 완료후 반드시 절연저항을 측정한다.
- 나. 전로의 절연저항 및 절연내력은 “제2장 옥내배선공사” 시방에 의한다.

제9장 접지공사

1. 적용범위

이 시방은 전기설비의 접지공사(접지극, 접지단자함, 접지선의 설치)에 적용하며, 공종별로 접지에 관한 사항을 언급한 경우에는 해당공종의 시방을 우선 적용토록 한다.

2. 일반사항

- 가. 접지공사는 모든 전기공사에 적용되며, 설계도에 따라 시설장소에 적합하게 시공되어야 한다.
- 나. 접지공사에는 제1종 접지공사, 제2종 접지공사, 제3종 접지공사 및 특별제3종 접지공사의 4종류가 있으며, 전기설비기술기준에서 정하고 있는 접지저항치는 최대값이므로 이 값보다 항상 적은 값으로 유지될 수 있도록 접지공사를 하여야 한다.
- 다. 설계도에 접지저항값이 명시된 경우에는 그 저항값 이하가 되도록 시공한다.
- 라. 설계도에 따라 접지극을 설치하여도 소정의 접지저항치를 얻을 수 없는 경우는 소정의 접지저항을 얻을 수 있을 때까지 접지극을 추가로 설치하거나, 위치 및 시공방법을 조정하여 필요한 접지저항값을 얻도록 한다.
- 마. 접지극의 매설시 감리원(감독원)이 입회하여야 하며, 정확한 매설위치를 준공도면에 표시한다.

3. 접지 주요자재

가. 접지극 및 리드선

접지극의 규격은 설계도에 의하고, 설계도에 없는 경우에는 다음 각호의 것을 원칙으로 하며, 이와 동등 이상의 접지성능이 있는 것으로 한다.

- (1) 동판을 사용하는 경우에는 두께 0.7mm 이상, 면적 900cm²(편면) 이상의 것.
- (2) 동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우에는 지름 8mm 이상, 길이 0.9m 이상의 것.
- (3) 접지극의 리드선 및 접지극간 연결선은 연동연선 38mm² 이상의 것으로 한다.

나. 접지선

접지선의 종류 및 규격은 설계도에 의하되 종류가 명시되지 않은 경우에는 다음에 의한다.

- (1) 옥내의 관내에 배선되는 접지선은 녹색의 600V비닐전선(IV)을 사용한다.
- (2) 노출 또는 옥외의 관로에 배선되는 접지선은 녹색의 접지용전선(GV)을 사용한다.

다. 접지단자함

- (1) 접지단자함의 규격은 설계도에 의한다.
- (2) 접지단자함은 단자함내부에 절연판을 취부, 동판과 외함간 절연처리를 하여야 한다.

4. 시공

- 가. 접지극과 리드선과의 접속은 전용의 콘넥타 또는 클램프를 사용하거나 테르밋 용접에 의한다.
- 나. 접지극은 접지극의 상단이 최소 지하 75cm 이상이 되도록 매설한다.
- 다. 접지극을 병렬로 설치할 경우에는 접지극간 간격이 2m 이상이 되도록 한다.
- 라. 접지선을 구조물의 면에 연하여 설치하는 경우 지하 0.75m에서 지표상 2m 까지의 부분은 합성수지관 또는 이와 동등이상의 강도와 절연효력을 갖는 관내에 배선한다.
- 마. 피뢰침 또는 피뢰기용 접지극과 타접지극과는 5m 이상 이격할 것.
- 바. 준공후 접지저항을 측정하고 측정된 저항값은 감리원(감독원)에게 제출한다.